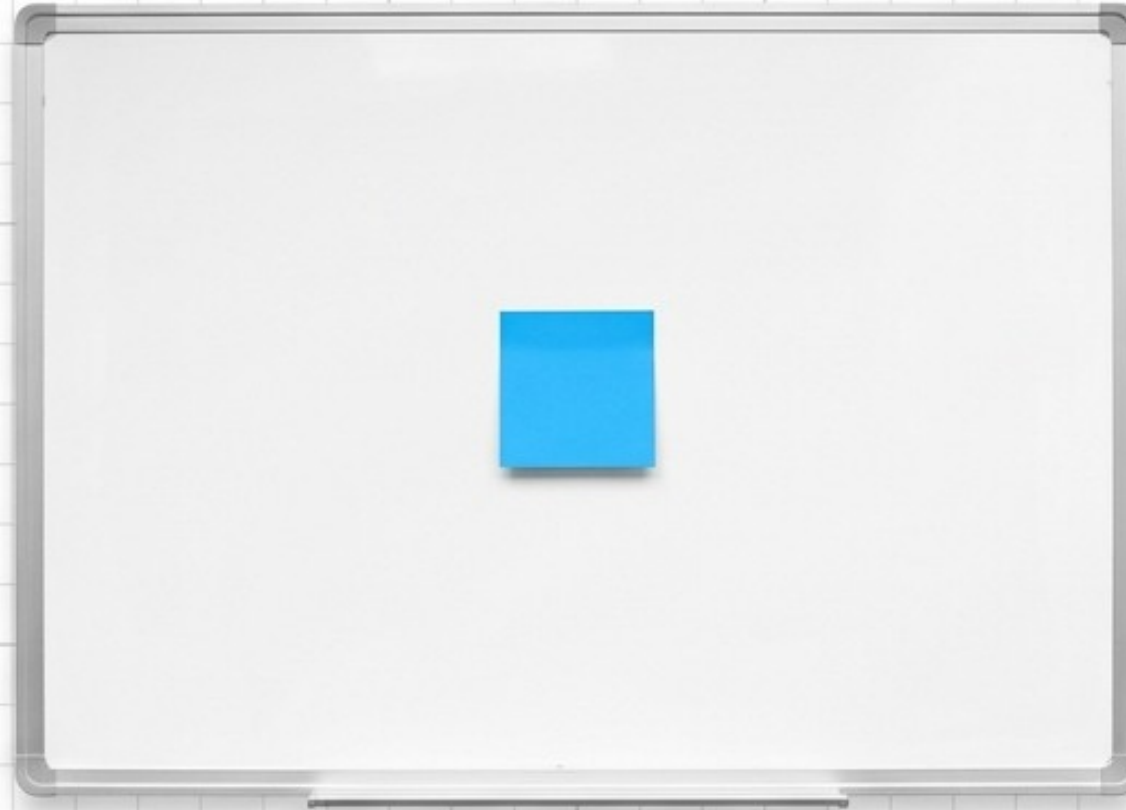


Proyecto Preprofesional

Ing. Daniel Pantoja





El plano antes de la construcción

Antes de ejecutar, debemos definir. Un proyecto sin objetivos correctos, un alcance delimitado y entregables claros es como construir una casa sin planos. La planificación inicial no retrasa el trabajo; garantiza que el trabajo tenga sentido.

(Project Management Institute, 2021).



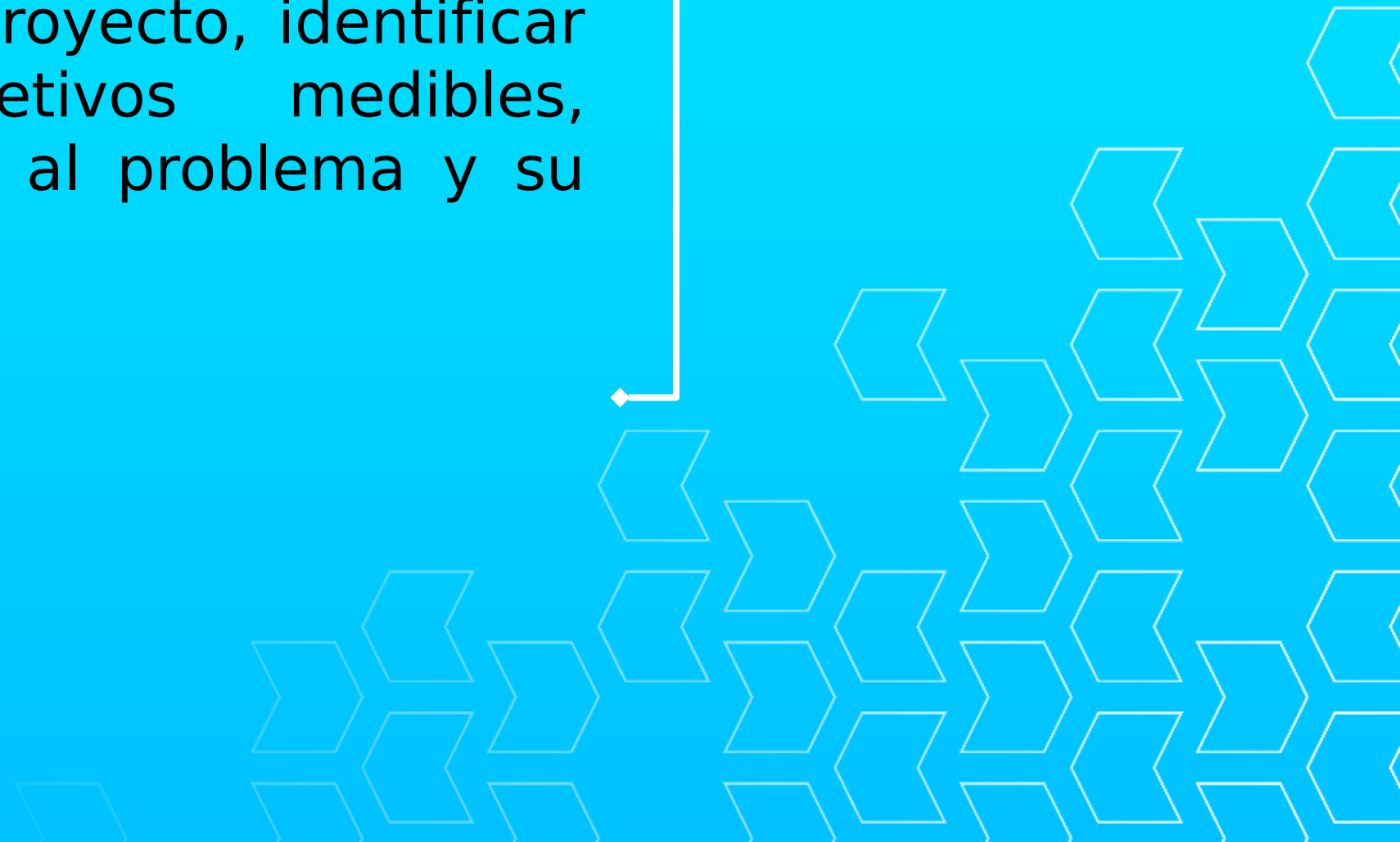
Reflexión

¿Cómo podemos saber si un proyecto fue exitoso si no se definieron objetivos claros, indicadores y entregables verificables?

El éxito no es subjetivo; es el cumplimiento de una promesa medible.

Objetivo de sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de identificar el alcance de su proyecto, identificar su DOD, formular objetivos medibles, indicadores y KPIs alineados al problema y su proyecto.



Cómo participamos hoy

Doscientos en línea. Cuatro reglas para que entren todos, y no siempre los mismos cinco.

1 Respuesta en el chat

Lanzo una pregunta y todos escriben una línea. Escriban pero no envíen: cuando diga «ahora», entra todo junto.

2 Votación por letra

Solo la letra o el número en el chat. Miro cómo se reparte y les digo en voz alta qué salió y por qué.

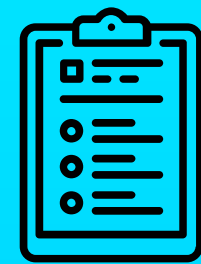
3 Micrófono abierto

Levantán la mano con el botón. Los llamo por nombre, abren micro y tienen noventa segundos.

4 Parada de dudas

Dejan la duda en el chat con el formato acordado. Las agrupo y las respondo en bloque.

UNIDAD 6 .



Alcance y Objetivos del proyecto



Contenido

01

Alcance

02

DOD

03

Objetivos

04

SMART

05

Indicadores y
KPIs

06

Herramientas



EL ENTREGABLE DE HOY · 3
min

Lo que te llevas al final de la clase

Tu Ficha de Alcance y Objetivos en cuatro partes. Lo armamos por tramos, uno al cerrar cada bloque.

1

ALCANCE

Qué está dentro y fuera de tu proyecto, más tus restricciones y supuestos.

2

DOD

Los criterios de aceptación que te dicen cuándo un entregable está de verdad terminado.

3

SMART

Tu objetivo del proyecto redactado con las cinco letras, sin ambigüedad.

4

KPI

Un indicador con fórmula, meta, frecuencia y fuente para saber si vas bien.

No es tarea para después: se arma aquí, en clase, sobre tu proyecto real.

**TU PROYECTO · 4
min**

¿Qué tan claro tienes hoy tu alcance y tu objetivo?

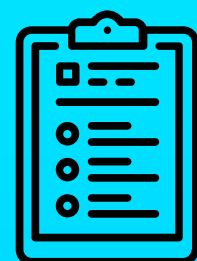
- 1 No sé todavía qué entra y qué no entra en mi proyecto.
- 2 Tengo una idea general, pero no está escrita en ningún lado.
- 3 Tengo el alcance escrito, pero mi objetivo sigue siendo una frase vaga.
- 4 Tengo un objetivo SMART, pero no sé cómo lo voy a medir.
- 5 Tengo alcance, DoD, objetivo SMART y KPI, todo escrito y medible.

Escriban en el chat solo el número. Sin trampa: el más alto que puedan sustentar hoy.

Cómo lo hacemos: Al final de la clase repetimos la pregunta. La idea es que el número suba.



01.



Alcance



El Alcance: Trazando la frontera

El alcance engloba todo el trabajo requerido —y solo el trabajo requerido— para completar el proyecto con éxito.

Es la frontera imaginaria, pero estricta, que separa lo que es responsabilidad del equipo de lo que está fuera de su jurisdicción.



(Project Management Institute, 2021).

Lo que hacemos y lo que NO hacemos

DENTRO DEL ALCANCE

Características específicas, entregables, servicios, módulos tecnológicos y áreas operativas que el equipo diseñará y desarrollará.

FUERA DEL ALCANCE

Lo que explícitamente se deja fuera. Declarar las exclusiones es vital para alinear las expectativas de los clientes desde el día uno y evitar falsas promesas.



Reglas de juego y variables desconocidas



Restricciones (Constraints)

Factores limitantes fijos. Típicamente:
Presupuesto máximo (ej. \$5,000), fecha de entrega inamovible (ej. 15 de mayo), o regulaciones legales estrictas.



Supuestos (Assumptions)

Factores que consideramos verdaderos para poder planificar hoy (ej. "El proveedor entregará los servidores en 5 días"). Si un supuesto resulta ser falso, se convierte en un riesgo activo.

El enemigo silencioso: Scope Creep

El Scope Creep (corrupción del alcance) ocurre cuando se añaden pequeños "favores", "ideas de último minuto" o "mejoras" sin ajustar el tiempo o el presupuesto original.

Agile Blue

Criterios para evitarlo:

Implementar un control de cambios formal.
Exigir que cualquier nuevo requerimiento incluya una justificación de valor comercial y un ajuste recíproco en presupuesto o cronograma.



CASO 1 · 6
min

¿Dentro o fuera del alcance?

La app de comercio electrónico de la tienda local. Objetivo: 100 ventas orgánicas en el primer mes.

1 Pasarela de pago con tarjeta de crédito y débito.

2 Aplicación móvil nativa para iOS y Android.

3 Catálogo con los 50 productos estrella de la tienda.

4 Pasarela de pago con criptomonedas.

5 Carrito de compras estándar.

6 Envíos internacionales fuera de Perú.

Escriban en el chat solo los números que estén DENTRO del alcance.

Cómo lo hacemos: Cuento hasta cinco, leo el chat y dos voces al micro sustentan el que nos divida.

TU FICHA · PARTE 1 DE 4 · 7 min

ALCANCE

DOD

SMART

KPI

Tu alcance, en cuatro columnas

Dentro del alcance

Fuera del alcance

Restricción

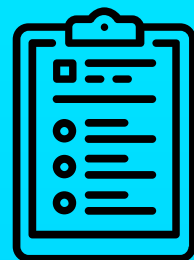
Supuesto

Si no puedes escribir al menos una restricción real, todavía no conoces bien las reglas de tu proyecto.



Cómo lo hacemos: Escriban en el chat una cosa que dejaron fuera de su alcance a propósito.

02.



DoD



Entregables: La evidencia del trabajo



Un entregable es cualquier producto, documento, servicio o resultado único y verificable que debe producirse para completar un proceso, una fase o el proyecto completo.

Si el alcance es la promesa, los entregables son la materialización tangible de esa promesa.

(Project Management Institute, 2021).

La naturaleza de los entregables



Productos

Bienes tangibles o digitales.

Ejemplos: Código de software funcional, un prototipo físico de ingeniería, una aplicación móvil publicada.



Documentos

Información estructurada y formal.

Ejemplos: Manual de usuario, investigación de mercado en PDF, reporte de pruebas de calidad, planos arquitectónicos.



Servicios

Resultados de un esfuerzo habilitador.

Ejemplos: Capacitación impartida al cliente, migración exitosa de una base de datos, instalación de equipos de red.

Construcción incremental



La Definición de Terminado (DoD)

**Un entregable no está "casi listo".
O está terminado, o no lo está.**

Para validarlo, requiere Criterios de Aceptación predefinidos. Esto incluye revisiones de conmutable re-revisiones de calidad, pruebas de usuario y evidencias documentales de que cumple exactamente con la promesa de valor acordada antes de iniciar el trabajo.



CASO 2 · 7
min

¿Evidencia real, o solo una promesa?

Seis frases que se escuchan cuando alguien dice que ya terminó. Solo algunas prueban algo.

- 1 El desarrollador dice que ya funciona en su computadora.
- 3 Se ve bien en la demo que preparamos para la clase.
- 5 El código ya está subido a la rama principal del repositorio.

- 2 Reporte de pruebas de usuario, firmado por cinco clientes.
- 4 Documento de aceptación firmado por el sponsor del proyecto.
- 6 Checklist de criterios de aceptación, marcado y con fecha.

Escriban en el chat solo los números que sean EVIDENCIA, no promesa.

Cómo lo hacemos: Cuento hasta cinco, leo el chat y dos voces al micro sustentan el que nos divida.

Tu DoD, con evidencia y no con promesas

Entregable

Criterio de aceptación

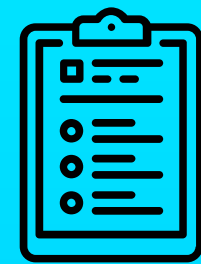
Evidencia (documento o dato)

Si en la columna de evidencia escribiste un verbo como «revisar» o «probar», todavía no es evidencia: falta el documento.



Cómo lo hacemos: Escriban en el chat su entregable principal y un criterio de aceptación.

03.



Objetivos del proyecto



Todo objetivo nace de un problema



El Problema

Un proyecto no existe en el vacío. Nace de una fricción, una oportunidad en el mercado o un proceso roto.



El Objetivo

Los objetivos del proyecto son la respuesta directa y estructurada a ese problema. Si el problema original no está claro, el objetivo será irrelevante.

Enfocados en la necesidad del usuario



El objetivo no es "construir un software" o "hacer una campaña de marketing". El objetivo es resolver la fricción del usuario.

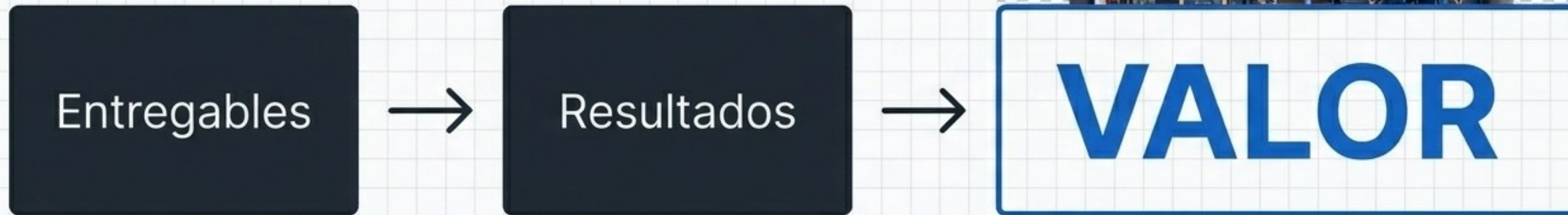
Deleitar al usuario final y satisfacer sus expectativas reales es la brújula que guía la definición de los objetivos del proyecto.

No confundir el trabajo con el resultado

Actividades (Lo que hacemos)	Resultados Esperados (Lo que logramos)
Realizar 5 talleres de capacitación sobre nuevo software.	Aumentar la productividad del equipo en un 15%.
Escribir 10,000 líneas de código para la aplicación.	Reducir el tiempo de espera del cliente a menos de 2 segundos.

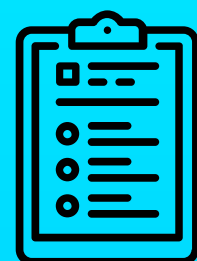
Los objetivos definen el "qué" y el "para qué", no el "cómo".

El propósito supremo: Generar Valor



El valor es la justificación de todo proyecto. Puede ser valor financiero (retorno de inversión) o no financiero (impacto social, satisfacción, eficiencia). Un objetivo bien planteado siempre apunta a maximizar este valor para los interesados.

04.



SMART



Metodología SMART: (S) Específico



¿Qué queremos lograr exactamente?
Un objetivo debe ser claro, detallado y
libre de ambigüedades.

✗ Débil: "Mejorar las ventas de la empresa."

✓ Específico: "Aumentar las ventas de la
línea de productos de software en el
mercado corporativo latinoamericano."



(M) Medible y (A) Alcanzable



Medible (Measurable)

Si no se puede medir, no se puede gestionar. Requiere métricas cuantitativas o cualitativas claras (ej. "en un 20%" o "hasta alcanzar 500 usuarios").



Alcanzable (Achievable)

Debe ser un reto, pero realista considerando los recursos, el conocimiento y el tiempo disponible del equipo. Evita la frustración.

(R) Relevante



¿Por qué es importante este objetivo ahora?

Un objetivo relevante está alineado con la estrategia general de la empresa, el propósito del emprendimiento o el impacto buscado.

Si no aporta valor real al panorama general o no resuelve una prioridad crítica, no debe ser un objetivo del proyecto.

(T) Delimitado en el Tiempo



Un objetivo sin fecha límite es solo un deseo.

Establecer un horizonte temporal crea urgencia, permite la planificación retrospectiva y define el momento exacto en el que se evaluará el éxito del proyecto.

Ejemplo: "Para el cierre del tercer trimestre (30 de septiembre de 2024)."



VOTACIÓN RÁPIDA · 6
min

¿Débil o SMART?

Seis objetivos de proyecto. Escriban D o S en el chat en cada uno, uno por vez.

- 1 Mejorar la experiencia del usuario.
- 3 Hacer un proyecto exitoso y de calidad.
- 5 Optimizar los procesos internos del equipo.

- 2 Reducir el tiempo de carga del checkout de 5 a 2 segundos antes del 30 de octubre.
- 4 Lograr que el 80 % de los usuarios completen el registro en menos de 3 minutos, para el cierre del trimestre.
- 6 Entregar el prototipo con capacidad de 5 litros diarios, antes del 15 de noviembre.

El hito no es el que suena mejor: es el que se puede revisar sin preguntarle nada a quien lo escribió.

Cómo lo hacemos: Cuento hasta cinco, leo el chat y dos voces al micro sustentan el que nos divida.

PARADA DE DUDAS · 5
min

Parada de dudas

Acumulamos y resolvemos en bloque, para no cortar el hilo cada vez.

«En mi proyecto, _____. Mi duda es _____.»

- 1 Una duda por persona y en una sola línea del chat.
- 2 Duda sobre tu proyecto, no pregunta de examen: «¿esto entra en la prueba?» no cuenta.
- 3 Si tu duda ya está en el chat, responde «+1» en lugar de repetirla. Así veo cuántos la comparten.

Cómo lo hacemos: Las que no alcance quedan en el chat: las respondo en el aula virtual antes de la próxima clase.

TU FICHA · PARTE 3 DE 4 · 8 min

ALCANCE

DOD

SMART

KPI

Tu objetivo, letra por letra

S Específico

M Medible

A Alcanzable

R Relevante

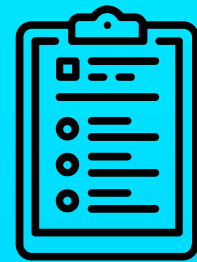
T Con fecha

Léelo completo al final: si suena a cinco frases sueltas, todavía no es un objetivo, es una lista.

Cómo lo hacemos: Escriban en el chat solo la letra que más les costó completar.



05.



Indicadores y KPIs



Indicadores y KPIs: La brújula del proyecto



Objetivo

Indicador/KPI



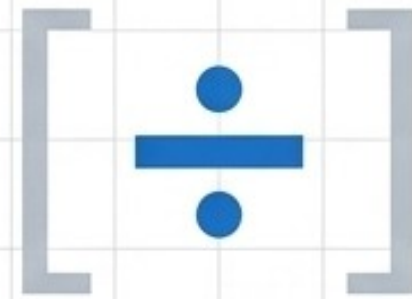
Un KPI (Key Performance Indicator) es un valor medible que demuestra la eficacia con la que se están logrando los objetivos clave de negocio.

¿Qué se mide en un proyecto?

Se mide el progreso, la calidad, la eficiencia de los recursos, la satisfacción del usuario y la desviación frente al plan original.



La matemática del éxito: ¿Cómo se mide?



Todo indicador necesita una fórmula matemática clara y una fuente de datos confiable para evitar subjetividades y debates estériles.

Ejemplo: Tasa de Conversión de la App

Fórmula: (Usuarios que completan el registro / Total de usuarios que descargan la app) x 100

Fuente: Panel de analítica de la base de datos central.

Si no podemos extraer los datos de forma fiable, el KPI no es viable.



El ritmo y la responsabilidad



Frecuencia

¿Cuándo medimos? ¿Diario, semanal, mensual, al final de un hito? La frecuencia depende de la velocidad del proyecto y la volatilidad del entorno.



Responsable

¿Quién recopila, calcula y reporta el dato? Si un KPI no tiene un “dueño” con nombre y apellido asignado, la medición simplemente no ocurrirá.



De los datos a la acción

Los KPIs no son solo para rellenar reportes;
son para tomar decisiones y corregir el rumbo.



En camino. Mantener el ritmo y la estrategia actual.



Desviación leve. Monitorear de cerca e implementar ajustes menores en el proceso.



Peligro. Intervención correctiva inmediata. Requiere análisis de causa raíz.

El **verdadero valor** del indicador es permitir la corrección temprana.



VOTACIÓN RÁPIDA · 5
min

¿KPI o métrica de vanidad?

Métricas del proyecto de eCommerce. Escriban K o V en el chat, una por vez.

1 Número total de visitas a la página de inicio.

2 Tasa de conversión del carrito a compra completada.

3 Cantidad de «me gusta» en redes sociales.

4 Tiempo medio de carga del checkout.

5 Número de reuniones de coordinación del equipo.

6 Porcentaje de tickets de soporte resueltos en menos de 24 horas.

La prueba: ¿qué decisión tomarías distinto si ese número fuera la mitad? Si la respuesta es «ninguna», es vanidad.

Cómo lo hacemos: Cuento hasta cinco, leo el chat y dos voces al micro sustentan el que nos divida.

TU FICHA · PARTE 4 DE 4 · 8 min

ALCANCE

DOD

SMART

KPI

Tu KPI, con fórmula y frecuencia

KPI

Meta

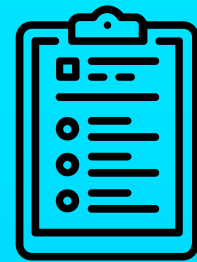
Cada cuánto lo mido

Si no puedes nombrar la fuente de datos de tu KPI, todavía no es medible: es una buena intención.



Cómo lo hacemos: Escriban en el chat su KPI principal y de dónde va a salir el dato.

06.



Herramientas



Herramienta 1: Formulador SMART (Ejemplo Aplicado)



Variable SMART	Proyecto: Purificador de Agua Universitario
S (Específico):	Diseñar un prototipo de purificador de agua solar.
M (Medible):	Que filtre 5 litros diarios eliminando el 99% de bacterias.
A (Alcanzable):	Usando materiales locales de bajo costo (viabilidad confirmada).
R (Relevante):	Alineado al concurso universitario de sostenibilidad ambiental.
T (Tiempo):	Entregar funcional el 15 de noviembre.

Objetivo Redactado: "Diseñar un prototipo de purificador solar que filtre 5L diarios (99% pureza) con materiales locales para el concurso del 15 de noviembre."

Herramienta 2: Ficha de KPIs (Ejemplo Aplicado)



Objetivo	Indicador	Fórmula	Meta	Frecuencia	Fuente
Reducir pérdida de clientes (SaaS)	Tasa de Retención Mensual	$\left[\frac{\text{Clientes fin mes} - \text{Clientes nuevos}}{\text{Clientes inicio mes}} \right] \times 100$	> 95%	Mensual	Base de datos del CRM
Aumentar velocidad de respuesta	Tiempo Medio de Resolución (TMR)	Suma de tiempos de resolución / Total de tickets resueltos	< 4 horas	Semanal	Plataforma de Helpdesk (Zendesk)

Herramienta 3: Matriz de Alcance (Ejemplo Aplicado)



Matriz de Alcance: Aplicación Móvil Universitaria	
Entregable Principal:	App móvil v1.0 para el mapa del campus (iOS y Android).
Incluye (Dentro):	Geolocalización en tiempo real, buscador de aulas, rutas accesibles.
Excluye (Fuera):	Reserva de cubículos, chat interno entre alumnos, integración con sistema de notas.
Responsable:	Líder Técnico de Desarrollo.
Criterios de Aceptación:	Aprobación oficial en App Store/Google Play y tiempo de carga inferior a 3 segundos.

Herramienta 4: Registro de Entregables (Ejemplo Aplicado)



ID	Nombre del Entregable	Descripción y Formato	Fecha Esperada	Evidencia de Cumplimiento
ENT-01	Acta de Inicio	Documento formal que autoriza el proyecto.	02 Mayo	PDF firmado por el Sponsor.
ENT-02	Diagnóstico "As-Is"	Informe de 20 págs. mapeando el proceso logístico actual.	15 Mayo	Aprobación por correo del Gerente de Operaciones.
ENT-03	Capacitación de Personal	Taller presencial de 4 horas para 10 operarios.	28 Mayo	Lista de asistencia firmada y fotos del evento.

Ecosistema Integrado: Proyecto eCommerce (Parte 1)

Objetivo SMART:

Lanzar la plataforma de comercio electrónico de la tienda local, alcanzando 100 ventas orgánicas en el primer mes de operación (cierre al 30 de octubre).



Alcance Derivado:

Inclusiones: Pasarela de pago con tarjeta de crédito/débito, catálogo de 50 productos estrella, carrito de compras estándar.

Exclusiones: Aplicación móvil nativa, pasarela de criptomonedas, envíos internacionales.



Ecosistema Integrado: Proyecto eCommerce (Parte 2)

Entregables Clave (Para cumplir el alcance):

1. Prototipo UX/UI aprobado en Figma.
2. Código fuente del eCommerce desplegado en el servidor de producción.
3. Manual digital de capacitación para los administradores del catálogo.



KPIs (Para asegurar el objetivo):

Eficiencia: Tiempo medio de carga de la web (Meta: < 2 segundos).

Conversión: Tasa de carritos abandonados (Meta: < 40%).



MICRÓFONO ABIERTO • 10
min

Presenta tu Ficha en 90 segundos

Un voluntario recorre sus cuatro partes. El resto busca los huecos por el chat.

1

La exclusión que le falta

Algo que su objetivo promete y su alcance no cubre.

2

La letra que no cierra

La parte de SMART que suena bien pero no tiene número ni fecha.

3

El KPI sin fuente

El indicador que nadie sabría de dónde sacar en la práctica.

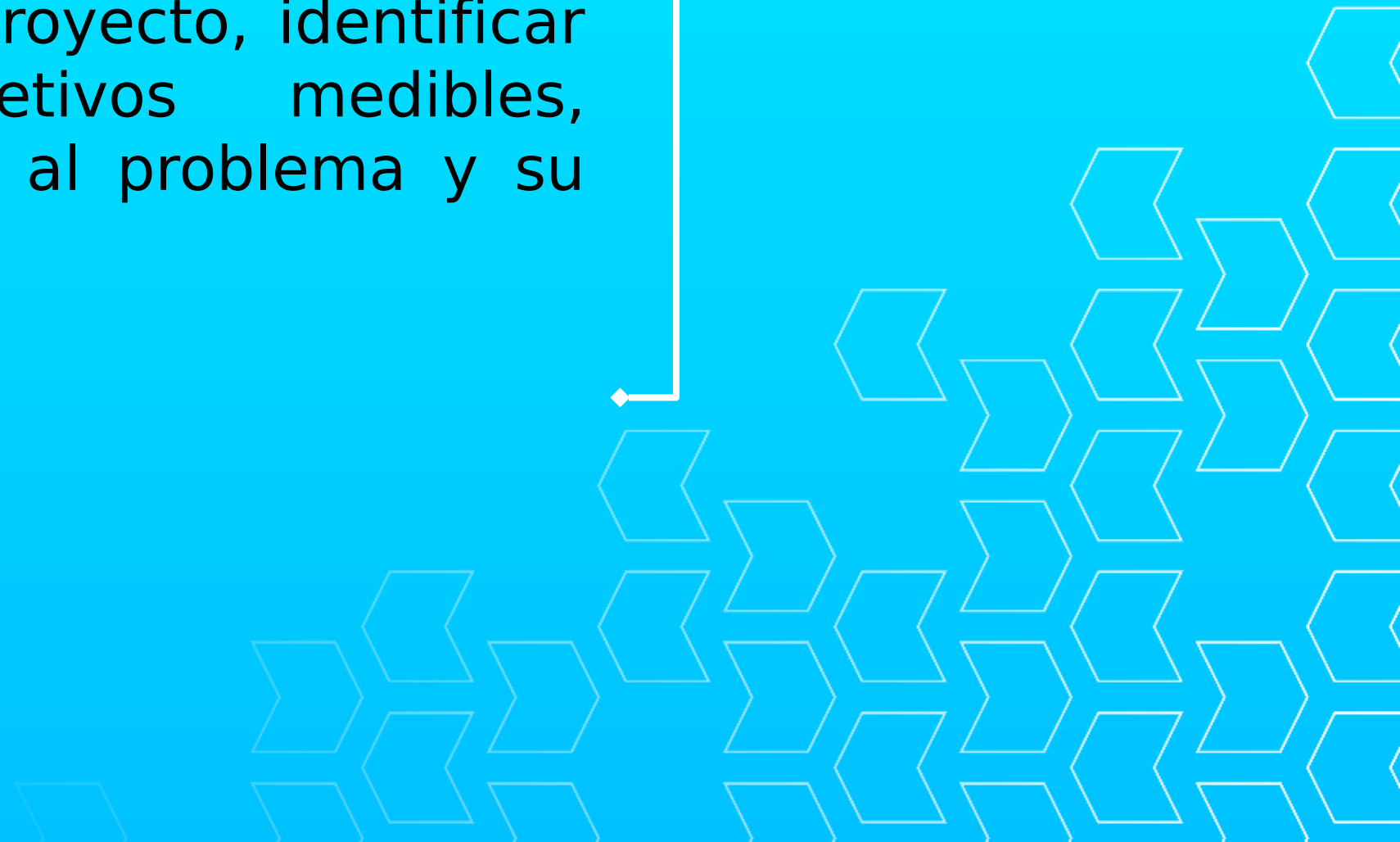
Regla: para objetar hay que proponer. Si dices que le falta algo, escribe qué.

Cómo lo hacemos: Tres rondas de tres minutos. Consigo los voluntarios por chat mientras avanzamos la lámina anterior.



¿Cumplimos el objetivo?

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de identificar el alcance de su proyecto, identificar su DOD, formular objetivos medibles, indicadores y KPIs alineados al problema y su proyecto.





CIERRE • 4 min

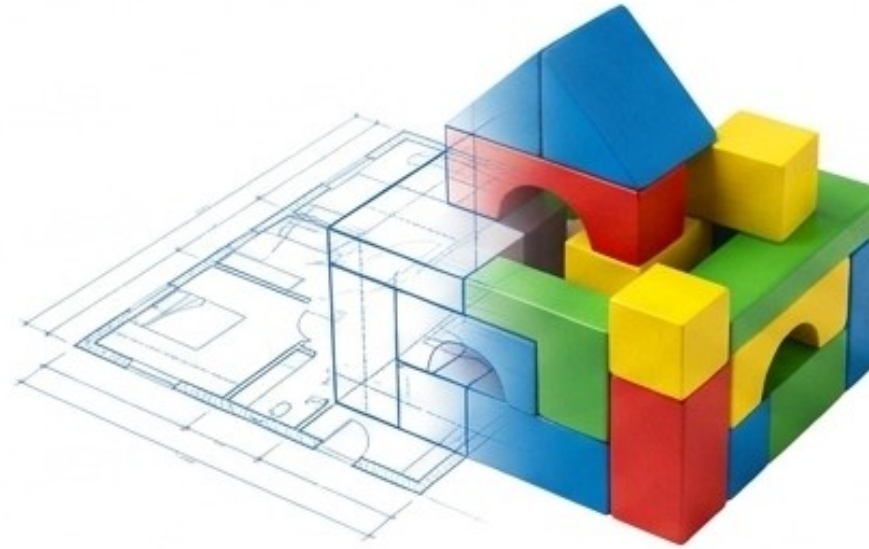
Ticket de salida

Cinco líneas en el formulario del aula virtual, antes de que cerremos la sesión.

- 1 Dentro de mi alcance está _____ y fuera está _____.
- 2 Mi DoD para mi entregable principal incluye la evidencia _____.
- 3 Mi objetivo SMART es: _____.
- 4 Mi KPI principal es _____ y lo mido cada _____.
- 5 Del 1 al 5, mi claridad hoy está en el nivel ____.

Cómo lo hacemos: La línea 5 es la misma pregunta del inicio de la clase. Comparamos en voz alta antes de cerrar.

Conclusiones:



El valor de la definición temprana

Un proyecto exitoso no depende de la suerte;
depende de su estructura fundacional.

Objetivos claros
que apunten a la
generación de
valor.

Indicadores
medibles para
saber si estamos
en el camino
correcto.

Alcance definido
para proteger los
recursos y el
tiempo.

Entregables
verificables para
cumplir la promesa
al cliente.

La disciplina en la planificación es la mejor herramienta para lograr agilidad en la ejecución.

Bibliografía:

- Ambler, S. W., & Lines, M. (2023). ¡Elija su WoW! Un enfoque de Disciplined Agile para optimizar su forma de trabajar (2.^a ed.). Project Management Institute, Inc.
- Project Management Institute. (2025). The standard for project management and a guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (8th ed.)



Thank you!

**“There is nothing impossible to
they who will try.”
— Alexander the Great**



UTEC

UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍA

